

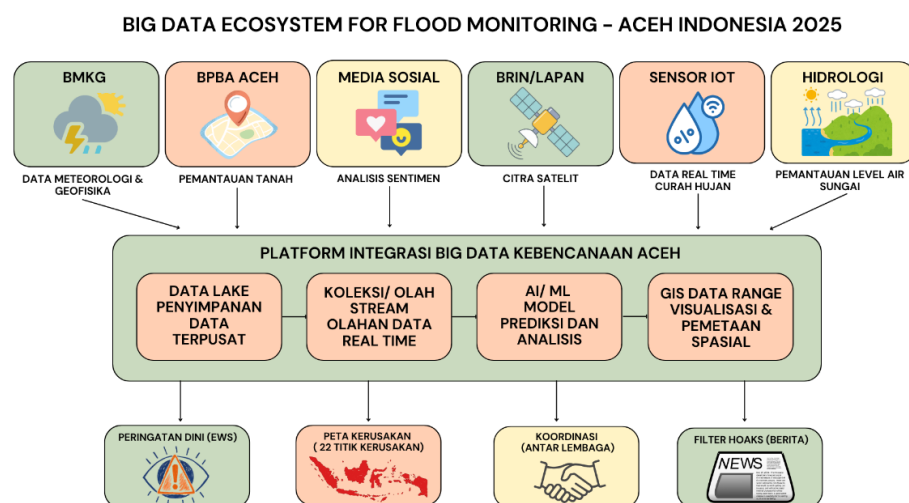
KETIKA DATA BISA MENYELAMATKAN NYAWA: EKOSISTEM BIG DATA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM MITIGASI BANJIR BANDANG ACEH TAHUN 2025

1. PENDAHULUAN

Pada Pada 26 November 2025, banjir bandang dan tanah longsor dahsyat menerjang tujuh kabupaten/kota di Provinsi Aceh sekaligus menjadikannya bencana hidrometeorologi terburuk sejak tsunami 2004. Dalam hitungan jam, 346 jiwa meninggal, 1.800 luka-luka, 204 hilang, dan 1,9 juta jiwa terdampak. Lebih dari 22 desa tersapu habis, dengan korban terbesar di Aceh Utara (48 jiwa), Bener Meriah (22 jiwa), dan Aceh Tengah (20 jiwa). Sebanyak 887.706 jiwa mengungsi tanpa persiapan memadai.

Bencana ini bukan sekadar bencana alam melainkan bencana struktural. Curah hujan ekstrem di hulu Krueng Aceh, Sungai Tamiang, dan Meureudu bertemu dengan lahan kritis akibat hilangnya 90.108 hektar hutan Aceh dalam satu dekade, membuat debit sungai melonjak dalam hitungan menit. Secara nasional, Indonesia mencatat lebih dari 3.500 bencana per tahun dengan kerugian USD 5-6 miliar/tahun (World Bank) dan Aceh adalah provinsi paling rentan.

Tragedi ini mengungkap celah fatal: data BMKG, BPBA, dan BRIN tersebar tanpa integrasi sehingga peringatan dini gagal terwujud tepat waktu. Studi kasus ini menganalisis ekosistem big data monitoring banjir Aceh 2025 dari lima aspek (5V) dan mengusulkan dua langkah paling mendesak



Gambar 1. Arsitektur Ekosistem Big Data Monitoring Banjir Bandang Aceh 2025

2. ANALISIS BIG DATA: LIMA ASPEK (5V)

a. Volume

Bencana Aceh 2025 menghasilkan data masif dari berbagai sumber secara bersamaan. Ratusan stasiun meteorologi BMKG dan sensor tinggi muka air di Krueng Aceh, Tamiang, dan Meureudu mengirim data setiap detik. Di media sosial, laporan warga di Twitter/X, Facebook, dan TikTok melonjak hingga puluhan ribu unggahan per jam saat puncak bencana. Citra satelit Sentinel dari BRIN merekam kondisi sebelum dan sesudah banjir dalam resolusi tinggi, menghasilkan data terabyte untuk pemetaan kerusakan 22 desa.

b. Velocity

Banjir bandang bergerak sangat cepat dalam hitungan menit sejak hujan ekstrem di hulu, air sudah meluap di hilir. Sistem EWS BNPB yang baru dipasang di Banda Aceh pada akhir 2025 mencakup 5 sensor tinggi muka air dan 1 sirine, mampu memproses data secara otomatis dan menyebarkan peringatan dalam waktu kurang dari 3 menit. Namun kecepatan ini belum merata wilayah terpencil seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah masih mengandalkan laporan manual yang memakan waktu lebih lama, menyebabkan 48 korban jiwa di Aceh Utara dan 22 di Bener Meriah.

c. Variety

Data bencana Aceh hadir dalam format sangat beragam: data terstruktur (rekaman debit sungai, curah hujan, koordinat GPS pengungsi), semi-terstruktur (JSON sensor IoT, feed API BMKG), dan tidak terstruktur (video banjir di TikTok, laporan WhatsApp warga, foto kerusakan dari relawan). Tantangannya, BMKG menggunakan format data meteorologi standar WMO, BPBA Aceh menggunakan sistem Pusdalops tersendiri, sementara data satelit BRIN dalam format GeoTIFF belum ada standar integrasi lintas lembaga.

d. Value

Nilai nyata big data dalam bencana Aceh terlihat dari respons BNPB yang berhasil mengkoordinasikan distribusi bantuan bagi 887.706 pengungsi di berbagai titik penampungan. Citra satelit BRIN memungkinkan pemetaan cepat 22 desa yang terdampak untuk prioritas pencarian korban. Analisis big data historis deforestasi Aceh hilangnya 90.108 hektar hutan juga menjadi bukti ilmiah penyebab struktural bencana yang mendorong kebijakan rehabilitasi hutan lebih agresif ke depannya

3. USULAN PENGEMBANGAN

Berdasarkan analisis di atas, empat langkah strategis diperlukan untuk memaksimalkan manfaat ekosistem big data bencana Indonesia:

a. One Data Bencana Aceh Terintegrasi

Membangun platform terpadu yang menyatukan data BMKG, BPBA, BNPB, dan Pemda Aceh dengan standar format seragam dan API terbuka, sehingga data debit sungai, cuaca, dan peta risiko dapat diakses secara real-time oleh semua pemangku kepentingan.

b. Perluasan Jaringan Sensor IoT ke Hulu Sungai

Memasang sensor AWLR dan kamera pengawas di titik-titik hulu sungai kritis di Aceh terutama Krueng Aceh, Tamiang, dan Meureudu yang belum terpantau, dilengkapi edge computing lokal agar peringatan tetap aktif meski jaringan internet terputus.

c. AI Early Warning Berbasis Deforestasi + Cuaca

Mengembangkan model prediktif yang menggabungkan data curah hujan real-time, kondisi tutupan hutan terkini dari satelit, dan data debit sungai historis untuk memprediksi risiko banjir bandang 6–12 jam sebelum kejadian, khususnya di kawasan yang hutannya telah terdegradasi parah.

d. Social Media Command Center (NLP Bahasa Aceh & Indonesia)

Membentuk unit pemantau media sosial real-time yang menggunakan NLP dua bahasa (Indonesia dan Aceh) untuk menyaring informasi valid dari warga, mendeteksi hoaks secara otomatis, dan mengagregasi laporan lapangan sebagai data tambahan bagi tim respons BPBA dan BNPB di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Laporan situasi bencana banjir dan longsor Aceh November 2025. BNPB. <https://bnpb.go.id>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025). Analisis cuaca ekstrem pemicu banjir bandang Aceh 26 November 2025. BMKG. <https://www.bmkg.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). BNPB perkuat kesiapsiagaan masyarakat kota Banda Aceh melalui sistem peringatan dini banjir. BNPB. <https://bnpb.go.id>
- Mongabay Indonesia. (2025). Deforestasi Aceh: 90.108 hektar hutan hilang dalam satu dekade terakhir. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). Pemetaan kerusakan banjir bandang Aceh menggunakan citra satelit Sentinel. BRIN. <https://www.brin.go.id>